



COURS PRIVÉS SAVOIR PLUS
Classe de Terminale L

2007 / 2008

DEVOIR SURVEILLE N° 1
2 HEURES

EXERCICE 1 (6 points)

Soit le polynôme $P(x) = -2x^3 + x^2 + 8x - 4$.

- 1- Calculer $P(2)$. Factoriser $P(x)$.
- 2- Résoudre l'équation $P(x) = 0$ puis l'inéquation $P(x) \geq 0$.
- 3- Dédire de la résolution de l'équation $P(x) = 0$, les solutions de l'équation $-2(x+2)^3 + (x+2)^2 + 8(x+2) - 4 = 0$.

EXERCICE 2 (14 points)

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{2x^2 + 3x - 5}{x+1}$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé du plan. **Unité 1cm**

- 1- Donner l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$ de f puis calculer les limites de f aux bornes de $\mathcal{D}_f$. En déduire une asymptote à $\mathcal{C}_f$ que l'on précisera.
- 2- Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
Donner le tableau de variation de f .
- 3- a- Montrer que la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = 2x + 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$.
b- Étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{D}$.
- 4- Montrer que le point A (-1, -1) est un centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.
- 5- Déterminer les points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec l'axe des abscisses.
- 6- Tracer $\mathcal{C}_f$ et ses asymptotes avec soin.

Lycée de Mbao
Classe de terminale L2

Année scolaire 07/08
Durée 2 heures

Devoir surveillé n°2

EXERCICE 1



-
- 1- Soit f la fonction définie par $f(x) = x^3 + x - 2$ et C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O, I, J) unité 1 cm
- a- Calculer $f(1)$. En déduire une factorisation de $f(x)$
- b- Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
- 2- a- Calculer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
- b- Calculer $f'(x)$ et étudier son signe. Dresser le tableau de variation de f .
- 3- Montrer que le point $\Omega(0 ; -2)$ est centre de symétrie de C_f .
- 4- Déterminer les points d'intersection de C_f avec l'axe des abscisses du repère.
- 5- Donner l'allure de C_f

EXERCICE 2

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 1}$ et C_f sa courbe représentative.

- 1- Préciser Df et calculer les limites de f aux bornes de Df
- 2- Calculer $f'(x)$ et étudier son signe. Donner le tableau de variation de f .
- 3- Montrer que la droite D d'équation $y = x + 1$ est asymptote à C_f .
Etudier la position relative de C_f et D .
Préciser la seconde asymptote de C_f .
- 4- Montrer que $\Omega(1, 2)$ est centre de symétrie de C_f .
- 5- Tracer avec soin C_f .